東京理科大学大学院　薬学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2023年8月22日	専攻	薬科学専攻	科目	専門科目　（生物科学）

1

(1) 次の①～⑥の文中の空欄［ア］から［ソ］に当てはまる語句を解答群から選び，**番号**を解答欄に記入しなさい。ただし，同じ語句を繰り返し使用してもよい。なお，同じ記号の箇所には同じ語句が当てはまるものとする。(30点)

① 交感神経節前線維の神経終末からは，神経伝達物質である［ア］が放出され，交感神経節後線維の神経終末からは，神経伝達物質である［イ］が放出される。

② 副交感神経節前線維の神経終末からは，神経伝達物質である［ウ］が放出され，副交感神経節後線維の神経終末からは，神経伝達物質である［エ］が放出される。

③ 神経細胞の $GABA_A$ 受容体に GABA が結合すると，細胞内に［オ］が流入することで，［カ］が起こる。

④ ［キ］は，睡眠と覚醒の制御を担う神経伝達物質である。［キ］を産生する神経細胞が減少すると，ナルコレプシーという睡眠障害になる。

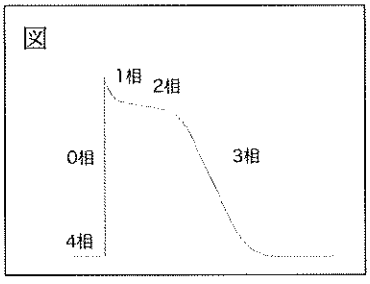
⑤ 上行性痛覚伝導路においては，一次求心性ニューロンの興奮が脊髄後角に到着すると，電位依存性［ク］チャネルが開口し，神経伝達物質である［ケ］が放出される。二次中枢ニューロンのシナプス後膜では，［ケ］は AMPA 受容体や NMDA 受容体に結合し，［コ］が起こる。

⑥ 血管内皮細胞で［サ］から［シ］が合成されると，［シ］は拡散し，血管平滑筋の［ス］を活性化する。活性化された［ス］によって［セ］が産生され，血管平滑筋が［ソ］する。

解答群

1 Cl^-　2 Br^-　3 HCO_3^-　4 Mg^{2+}　5 Ca^{2+}　6 K^+　7 Na^+
8 アセチルコリン　9 アドレナリン　10 ノルアドレナリン　11 セロトニン
12 ドパミン　13 ヒスタミン　14 GABA　15 グリシン　16 アルギニン
17 グルタミン酸　18 オキシトシン　19 メラトニン　20 オレキシン
21 一酸化窒素　22 酸素　23 窒素　24 二酸化炭素
25 ホスホジエステラーゼ　26 グアニル酸シクラーゼ　27 アデニル酸シクラーゼ
28 cAMP　29 cGMP　30 ATP　31 GTP　32 弛緩　33 収縮　34 過分極　35 脱分極

(2) 図は心室筋細胞の膜電位の変化を模式的に示したグラフである。K^+チャネルを遮断すると，心室筋細胞の活動電位はどのように変化するか。変化後の活動電位を解答用紙の図に直接書き込み，図示しなさい。ただし，変化がない箇所はグラフの線に重ねて書きなさい。(3点)



実施日	2023年8月22日	専攻	薬科学専攻	科目	専門科目　（生物科学）

2　免疫に関する次の文章を読み，設問（1）から（3）に答えなさい。

［ア］のような抗原提示細胞にはToll-like レセプターが発現している。その1つである［イ］は病原体由来の DNA を認識して細胞内にシグナルを伝達し抗原提示細胞の活性化を誘導する。病原体を取り込んだ［ア］は，病原体由来の［ウ］を［エ］の上にのせ，抗原受容体とCD4を発現する［オ］に提示する。［ウ］と［エ］の複合体を抗原受容体で認識した［オ］は活性化し，増殖をはじめる。同じ病原体由来の抗原を抗原受容体で認識し，細胞内に取り込んだ［カ］は，その病原体由来の［ウ］を［エ］の上にのせ，樹状細胞により活性化を受けた［オ］に提示する。［カ］から抗原提示を受けた［オ］は，［カ］に［キ］などによる活性化シグナルを供給し，その結果，［カ］は抗体産生細胞へと分化する。

一方，［ア］の［ク］の上に提示された病原体由来の［ウ］は，CD8を発現する［ケ］によって認識される。活性化された［ケ］は，同じ病原体に感染した宿主細胞を［コ］などの分子を使って殺傷する。

（1）空欄［ア］～［コ］にあてはまる最も適切な語句を解答群から選び，その**番号**を解答欄に記入しなさい。ただし，同じ記号の箇所には同じ語句が当てはまるものとする。（２０点）

解答群

1　樹状細胞　**2**　好中球　**3**　好酸球　**4**　肥満細胞　**5**　好塩基球　**6**　ヘルパーT細胞
7　キラーT細胞　**8**　制御性T細胞　**9**　B細胞　**10**　TLR2　**11**　TLR3　**12**　TLR4
13　TLR5　**14**　TLR7　**15**　TLR8　**16**　TLR9　**17**　ペプチド　**18**　糖鎖　**19**　脂肪酸
20　MHCクラスI　**21**　MHCクラスII　**22**　MHCクラスIII　**23**　リドカイン
24　サイトカイン　**25**　ホルモン　**26**　コエンザイム　**27**　グランザイム　**28**　リボザイム

（2）［イ］にあてはまるToll-like レセプターは，病原体由来のDNAと宿主由来のDNAをどのように区別しているのか説明しなさい。（８点）

（3）［ク］にあてはまる分子を発現していないヒトの血球系細胞を1つ挙げなさい。（５点）

実施日	2023年8月22日	専攻	薬科学専攻	科目	専門科目　（生物科学）

3

以下の文章を読み，空欄 ア ～ チ にあてはまる最も適切な語句を解答群から選び，その**番号**を解答欄に記入しなさい。ただし，同じ記号の箇所に同じ語句があてはまるものとする。(34点)

原核細胞と真核細胞のうち，ゲノムDNAを包む核膜を持たないものは ア であり，ミトコンドリアを持つものは イ である。また，細菌，真菌，動物細胞のうち，原核生物は ウ であり，細胞壁を持つ真核生物は エ である。細胞壁を持たない特殊な細菌として オ が知られている。真菌細胞膜に含まれるステロールとしては カ が特徴的である。細菌の命名法は二命名方式であり，*Staphylococcus aureus* は キ の学名であり，*Escherichia coli* は ク の学名である。

微生物が嫌気条件下でエネルギーを得るために，解糖系から産生される ケ 酸をもとにアルコール，有機酸，二酸化炭素などが生成する過程を コ と呼ぶ。

細菌の染色法のひとつ，グラム染色法では，分厚い サ において シ にヨウ素が結合するとアルコール不溶性となり，青紫色に染色される菌は ス 菌，脱色されて赤色に見える菌を セ 菌と呼ぶ。 セ 菌は，内膜のほかに， ソ があること， タ 層が薄いという特徴があり，その細胞壁には，内毒素として作用する チ がある。

解答群

1 原核細胞　2 真核細胞　3 細菌　4 真菌　5 動物細胞　6 結核菌　7 マイコプラズマ　8 クラミジア　9 大腸菌　10 黄色ブドウ球菌　11 放線菌　12 コレステロール　13 エルゴステロール　14 呼吸　15 発酵　16 ピルビン　17 クエン　18 クリスタルバイオレット　19 ヘマトキシリン　20 グラム陽性　21 グラム陰性　22 細胞壁　23 莢膜　24 外膜　25 ペプチドグリカン　26 LPS　27 シガトキシン　28 コレラトキシン

問題訂正

問題訂正　生物科学

大問3

「真菌細胞膜に含まれるステロールとしては カ が特徴的である。」

の、 カ は回答しないこと。

解答用紙のカの解答欄には、× を記入すること。